

川剧文化大数据可视分析

马秋梅¹⁾, 江兴涛¹⁾, 曾琦峰¹⁾, 陈超^{1,2)*}

¹⁾ (四川轻化工大学计算机科学与工程学院 自贡 643000)

²⁾ (四川省大数据可视化分析工程技术实验室 宜宾 644000)
(karen8255@suse.edu.cn)

摘 要: 川剧作为巴蜀文化的典型代表, 蕴含丰富的历史特色与艺术价值, 但在可视化领域的相关研究较少. 为了增加受众对川剧文化的理解, 从历史起源、艺术特色和发展传承 3 个方面出发, 基于 6 个可视化模块, 构建了一个川剧文化大数据可视分析系统. 首先根据需求分析明确数据来源及特征, 并设定可视化任务; 然后采用文本、层次、时空和多维可视化技术设计川剧数据的可视化呈现方案, 结合视图联动等交互技术实现多维度数据的关联与分析. 系统以川剧的形成、脸谱特征变化和剧目题材发展为案例, 深入分析了川剧的发展脉络与传承现状, 可有效地帮助用户更好地了解川剧文化, 也为今后其他领域的文化大数据研究提供一定的参考.

关键词: 川剧文化; 可视分析; 文本可视化; 数据可视化

中图法分类号: TP391.41 **DOI:** 10.3724/SP.J.1089.2023-00621

Visual Analysis of Big Data in Sichuan Opera Culture

Ma Qiumei¹⁾, Jiang Xingtao¹⁾, Zeng Qifeng¹⁾, and Chen Chao^{1,2)*}

¹⁾ (School of Computer Science and Engineering, School of Sichuan University of Science & Engineering, Zigong 643000)

²⁾ (Sichuan Big Data Visualization Analysis Technology Engineering Laboratory, Yibin 644000)

Abstract: Sichuan opera, as a typical representative of Bashu culture, contains rich historical characteristics and artistic value, but there is little research in the field of visualization. In order to increase the audience's understanding of Sichuan opera, a visual analysis system of cultural big data in Sichuan opera is proposed, which constructs six visualization modules from three aspects: historical origin, artistic features and development and inheritance. Firstly, data sources and data characteristics are determined based on demand analysis, and then set visualization tasks. Secondly, the presentation scheme of Sichuan opera data is designed using textual, hierarchical, spatiotemporal, and multi-dimensional visualization techniques, and multiple interaction technologies are combined to achieve the correlation and analysis of multi-dimensional data. The system analyzed the development and inheritance of Sichuan opera by taking the formation, the change of facial features and the development of repertoire of Sichuan opera as case studies. It proves the system can effectively help users better understand the culture of Sichuan opera, and also provide a certain reference for the future research of cultural big data in other fields.

Key words: Sichuan opera culture; visual analysis; text visualization; data visualization

作为巴蜀文化中最具代表性的文化形式, 川剧是中国西南地区极具影响力的剧种. 但其作为戏曲文化在关注继承时, 还要重视其在不同时期下的传播和呈现方式^[1]. 文化作为一种抽象、复杂

收稿日期: 2023-09-19; 修回日期: 2024-03-12. 基金项目: 四川省智慧旅游研究基地项目(ZHYJ22-04). 马秋梅(2001—), 女, 学士, CCF 会员, 主要研究方向为可视化与可视分析; 江兴涛(2002—), 男, 学士, 主要研究方向为信息可视化; 曾琦峰(2001—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为可视化; 陈超(1982—), 女, 硕士, 讲师, CCF 会员, 论文通信作者, 主要研究方向为可视化与可视分析.

的精神活动,使用传统的方式难以传达给受众,需要采用符合时代的方式进行呈现^[2]。数据可视化技术将数据转化为图形、图表进行展示,使枯燥、复杂的数据以简单、直观的方式呈现,是用户快速地理解与掌握信息的有效手段和技术支撑。利用数据可视化技术展现川剧文化,可以为中国传统文化的创新发展注入新的活力。

本文设计了一个可视分析系统,用于川剧文化的研究与推广,分别对川剧的历史起源、艺术特色和发展传承3个方面进行可视分析,包含川剧演化和剧目的多维属性可视分析、川剧艺术层次数据可视化、川剧名家关联可视化及川剧流派时空可视分析。可视分析方法从多维度的视角动态地呈现川剧的5种声腔共存的形成过程,有助于深入分析川剧文化的历史和发展;在川剧脸谱和行当的层次数据可视化中,允许用户查看不同抽象层次的信息,以对川剧艺术更加全面的数据理解和分析;通过多位近现代川剧名家间师承关系的脉络分析,探究川剧的传承情况;在时空可视分析中,探索地理位置对流派传播的影响,对比分析不同流派的特点。本文旨在提升普通受众对川剧文化的关注度,增强川剧文化的知识普及,同时也为川剧爱好者和研究者提供一种新颖的文化研究方式。

1 相关工作

已有的川剧与可视化结合的应用研究,大部分都侧重于文创产品设计^[3]、视觉设计^[4]和动态图形设计^[5]等方面,通过川剧元素提升设计的附加价值。也有研究者将川剧与可视化进一步结合,如胡煜^[6]通过信息可视化,利用图形化的手段展现川剧文化的一些基础知识;赵倩等^[7]以文献计量与可视化视角对川剧传播的现状进行分析。本文从川剧文化大数据出发,以文本数据为主,层次数据、时空数据和多维数据为辅进行可视化分析。

1.1 文本可视化

文本可视化结合文本分析、数据挖掘、数据可视化、计算机图形学和人机交互等^[8],使单纯的数据和文本变得易于理解,便于发现数据中的规律与价值^[9]。川剧文化数据包含大量的文本数据,对其进行可视化分析是本文研究的重点和基础。在具体的文本数据可视化中,基于词频的文本可视化应

用最广泛,即词云^[10],它以字体的大小程度反映关键词出现的频率,有助于对文本内容进行分析。本文使用词云直观地呈现川剧剧目的内容特点。

目前,已经有大量将文本可视化与数字人文领域结合的优秀作品。新华网与浙江大学可视化小组合作研究《全宋词》^①,挖掘数据维度涵盖词作者、词牌名和意象等,描绘了一个属于两宋319年间宋词诗人的世界,提供解读中国古典诗词的新视角;侯文军等^[11]通过构建京剧剧本可视化系统,挖掘京剧剧本内容,便于对京剧了解水平不同的受众能更好地认识京剧;李舒迪^[12]对《红楼梦》诗词作品进行直观的可视化呈现,使读者可以高效地理解其中的诗词作品。但是,目前尚未见到将文本可视化与川剧文化进行结合的作品。

1.2 层次数据可视化

层次数据是一种常见的数据格式,通常用来表现个体间的层次关系和从属关系^[13]。层次数据可视化包括空间填充与节点连接,空间填充有树图、圆形嵌套和径向填充等,节点连接有空间树、双曲树和径向树等^[14]。岑萧萍等^[15]采用树图将《易经》中的64卦进行层次聚类,反映各卦之间存在的一些性质和联系;李遥^[16]运用径向树图将壁画墓的朝代、地区和壁画墓按照层级关系依次展开,在呈现数据信息的同时兼具美感。

与已有的研究不同,本文设计具有川剧特色的图表,呈现不同脸谱和行当之间的相似性及差异性,以帮助理解和分析川剧的艺术特点,为观众提供更直观、生动的视觉体验。

1.3 时空数据可视化

时间数据可视化是将时间数据关联到可视化图形中,便于呈现时间数据的变化趋势、关联性等,常见的方式有柱状图、散点图和时间轴等。空间数据可视化将空间维度的数据通过可视化手段呈现出来,以展示地理位置、空间关系等信息,常通过地图呈现;时空数据可视化是将时间和空间数据结合起来进行可视化形式呈现,便于分析具有时间和空间属性的数据。张玮等^[17]对宋词进行时空可视分析,将词人的人生起伏、行迹、词作信息等联系起来,有助于了解他的生平。针对时间数据,本文侧重于呈现不同历史时期下川剧各种声腔的演变情况和探索川剧名家之间的传承关系,并利用空间数据展现川剧流派的地域特色。

① http://fms.news.cn/swf/2018_sjxw/quansongci/index.html

1.4 多维数据可视化

多维数据指具有多维属性的数据变量, 多维数据可视化是将多维或高维的数据转化为人类易于理解的图形和图像^[18]. 欧阳剑^[19]通过分析古籍数据, 以时间轴为主线, 微观上用散点图呈现词频信息, 宏观上对微观数据进行归纳并用折线呈现, 以表现宋代各时期词汇的分布趋势; 胡华华^[20]将主题河流图与时间序列、散点序列结合起来, 表现宋词风格和词人流派的历史演变过程.

与已有的研究不同, 本文将川剧形成的时间、声腔融合和移民文化进行关联性分析, 呈现川剧历史的变迁过程; 同时, 从多个角度探索剧目在传承与创新上的发展与变化, 支持剧目数据的筛选与比较, 可对不同类型的剧目进行内容和数量的对比.

2 数据与任务

本节根据调研结果确定可视分析需求, 在此基础上, 筛选数据源并对其数据特征进行分析, 总结了可视分析任务的设计目标.

2.1 需求分析

为了深入地进行川剧文化的可视化, 本文调研工作分别通过线上和线下发放调查问卷的形式从 4 个方面展开: (1) 调查对象对川剧的了解程度; (2) 调查对象对川剧的兴趣点; (3) 影响调查对象对川剧可视分析接受程度的因素; (4) 调查对象个人信息. 本次调研共收回有效问卷 360 份, 其中, 女性 213 人(59%), 占多数; 从年龄分布看, 在校学生 214 人(59.3%), 青年 109 人(30.2%), 中老年人 38 人(10.5%); 参与人群户籍分布覆盖 30 个省、直辖市, 其中, 四川省籍人士占多数(50.6%). 从人员分布情况看, 调研数据具备较好的客观性和全面性, 问卷结果分析如下:

(1) 调查对象中, 对川剧非常了解的占少数(5.3%), 比较了解的占 18.56%, 一般了解的占多数(62.3%), 完全不了解的占 13.84%;

(2) 调查对象希望从历史起源(75.6%)、艺术特色(85.4%)和传承发展(62.6%)方面了解川剧文化;

(3) 调查对象最感兴趣的川剧元素依次为脸谱(80%), 声腔(65.9%), 行当(56.5%), 剧目(48.8%), 流派(45.7%)和名家(44.3%);

(4) 调查对象中对可视化技术了解的占少数(21%), 但是对川剧文化可视分析感兴趣的人较多(88.4%), 调查对象希望可视化设计具备良好的用

户体验(75.4%), 有较强的视觉冲击力(70.3%), 较好的交互设计(66.8%)和川剧的特色元素(57%).

综上所述, 从科普角度, 调查对象期望通过可视化了解如下内容: (1) 川剧形成的历史过程; (2) 川剧的艺术特色, 如声腔、行当、脸谱的特点; (3) 剧目发展与名家传承的情况; (4) 从设计层面, 调查对象期望川剧可视分析系统提供良好的用户体验, 具备较好的动态交互性与视觉冲击力.

2.2 数据来源

由于目前尚未有标准的川剧文化数据库进行检索, 因此本文通过对比多种权威数据源, 选取合适的川剧数据进行可视化展示. 本文中, 基础数据选用《川剧词典》^[21]与《川剧史话》^[22]; 川剧剧目的相关数据有《川剧传统剧目集成》^[23], 《川剧传统剧本汇编》^[24], 《川剧剧目辞典》^[25]等. 由于《川剧剧目辞典》收录剧目较全面、分类准确, 具备半结构化数据的特征, 因此本文将其选为剧目的数据来源. 川剧脸谱的数据来源丰富, 如《川剧脸谱选》^[26], 《川剧脸谱》^[27], 《欧阳氏川剧脸谱》^[28]等, 本文综合考虑川剧脸谱的分类、图像清晰度、描述详细以及可获得性, 选用《欧阳氏川剧脸谱》作为脸谱的数据来源.

2.3 数据特征

在可视化分析中, 数据特征指数据的具体属性或特点, 川剧数据可视化过程中的数据涉及时间、地点、文本、数值和多媒体等, 如表 1 所示. 本文从历史、艺术和传承方面描述数据特征, 表 2 所示为川剧数据的细分表.

表 1 川剧数据

属性	数据
时间	明、清声腔形成时间 ^[29-30] , 近现代川剧发展时间
地点	川剧流派分布地区
文本	声腔、剧目、行当
数值	明、清四川省人口数量 ^[31-33]
多媒体	脸谱 ^[6] 、名家

表 2 川剧数据的细分表

数据	分类
移民	移民原因、时间、四川省人口数量
流派	资阳河派、川北河派、川西坝派、下川东派
声腔	高腔、秦腔、昆腔、胡琴、灯戏
行当	生、旦、净、末、丑
脸谱	颜色、图案、变化、代表人物
剧目	传统戏、现代戏、新编历史戏、时装戏
名家	晚清时期、民国时期、新中国初期、改革开放时期

川剧历史数据指在历史上与川剧形成有关的数据,包括四川省移民文化^[34]、声腔形成和流派等,具有多维数据的特征。移民文化是川剧形成过程中不可忽略的因素;声腔的形成是川剧发展的关键;流派是川剧依附于四川省 4 条河流形成的 4 大流派。

川剧艺术数据指川剧本身的艺术特征数据,包括声腔、脸谱、行当等。声腔指川剧唱腔,5 种声腔各有特色;行当是川剧演员分工的类别,数据为层次结构;脸谱是川剧演员脸上用来表现人物性格特征的妆容,色彩和图案是川剧脸谱重要的 2 个元素,先用颜色确定人物的基本个性,再用图案增加人物特点,同时,川剧拥有独特的变化脸谱,数据为层次结构。

川剧传承数据指川剧在历史传承中不断发展的数据,包括剧目和名家等。剧目是川剧表演的剧本,数量众多且类型丰富;名家指川剧表演艺术家,各时期的川剧名家具有清晰的师承脉络,数据为一对多结构。

2.4 设计目标

T1. 川剧演化过程可视化。将时间、人口和声腔联系起来,呈现移民文化带来的五腔共和^[35]现象,进而推动川剧的演化和变革。

T2. 川剧流派分布可视化。呈现川剧流派的地区分布和各自特点。

T3. 川剧行当分类可视化。展现川剧五大行当的分类情况。

T4. 川剧脸谱分类可视化。通过可视化分析脸谱的颜色、图案、人物和变化,并结合脸谱图片,直观地展现川剧脸谱的特点。

T5. 川剧名家可视化。呈现川剧发展 4 个时期中的川剧名家并探索技艺传承关系。

T6. 川剧剧目可视化。提供不同题材之间的数量对比、词云呈现,视图之间提供关联、交互操作,探索川剧剧目的发展情况。

3 可视分析设计流程

本文可视分析流程如图 1 所示,进行数据收集时,根据需求分析,通过书籍、文献和相关网站^①,利用人工收集与网络爬虫收集关于川剧历史、艺术和发展 3 个方面的数据;在数据预处理阶段,对原

始数据进行清洗、过滤并进行分词处理;以处理后的文本数据、层次数据、时空数据和多维数据为基础,通过词频统计、颜色聚类、类别划分和关联分析,实现对剧目、脸谱、行当、名家和声腔等信息的挖掘分析;在可视化设计时,使用前端技术搭建网页,利用可视化工具 D3.js^②实现历史起源、艺术特色和发展传承 3 大板块,构建源流寻踪、流派分布、行当分类、脸谱分类、名家辈出和剧目揽胜 6 个可视化模块。

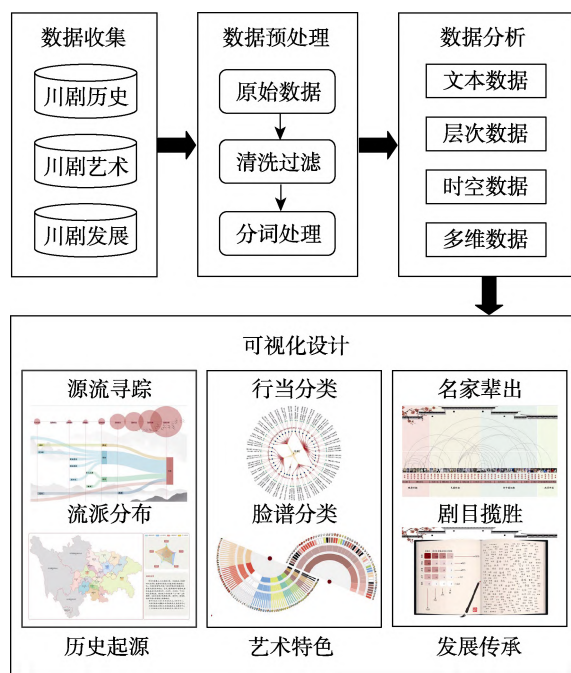


图 1 可视分析设计流程图

4 可视分析设计

4.1 川剧的历史起源

4.1.1 源流寻踪可视化

针对 T1, 本文设计了如图 2 所示的源流寻踪图。在时间序列与散点图、桑基图结合的基础上,通过动态呈现的方式,将不同时期的四川省人口数量与川剧声腔的融合情况联系起来,探索川剧形成与声腔形成、移民文化之间的相关性。图 2 中,上方是一条时间横轴,散点圆的大小代表四川省人口数量,表现明清时期的几次移民潮对川剧发展带来的影响;下方是声腔桑基图,同类声腔的节点和连线使用相同的色系,各种声腔之间存在融合、并列的关系;中间采用时间纵轴延长线将时间

① <http://scopera.newssc.org>

② <https://d3js.org>

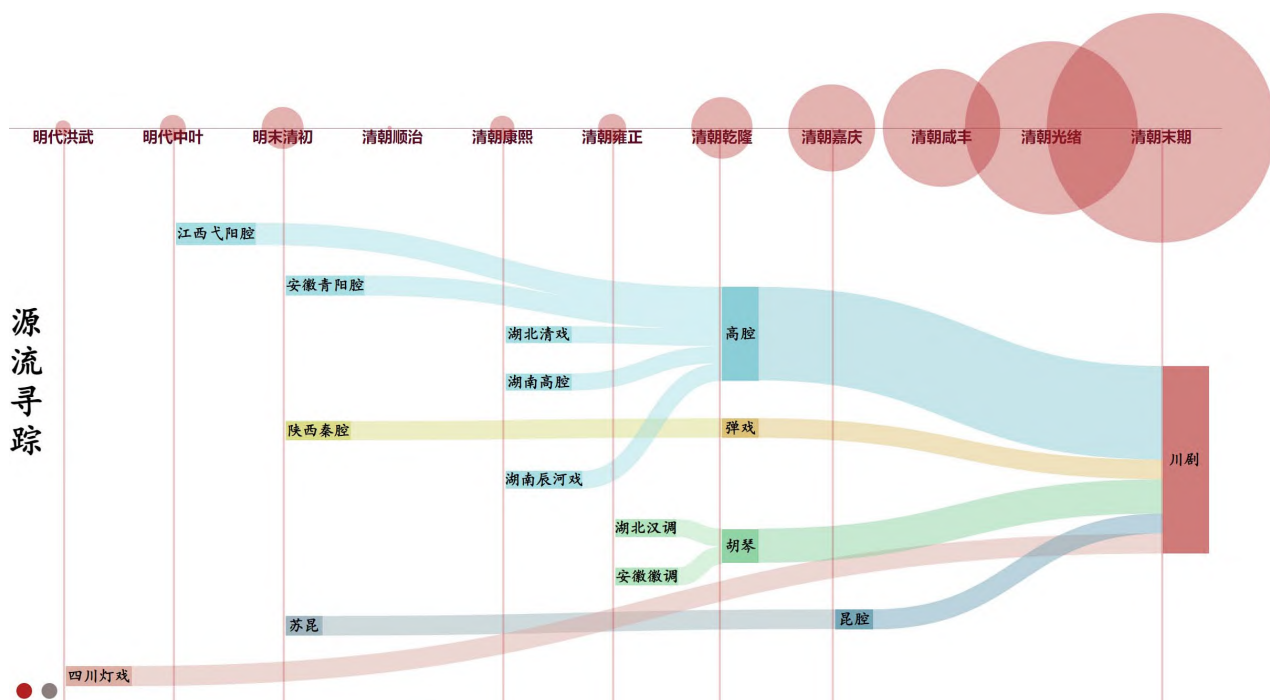


图 2 源流寻踪可视化

与声腔连接起来, 同一时期越早传入或形成的声腔离时间轴越近; 最终, 整个图表按照时间顺序从左到右、从上到下进行呈现. 用户可通过悬停操作选择图表上的各种元素, 查看人口变化的信息、声腔的特点和演变的因素.

4.1.2 流派分布可视化

针对 T2, 本文设计了如图 3 所示的流派分布

图. 首先呈现的是概览图, 分为左右 2 个板块, 左边是四川省和重庆市的城市地图, 4 个流派所在的中心地区高亮显示, 其他地区采用飞线连接, 以此表示川剧流派的地区分布; 右边是声腔对比雷达图以及各流派的详细介绍. 通过概览图, 用户可以利用地理位置对川剧流派有一个整体的了解, 并对比分析不同流派的特点与优势. 当选择某一地

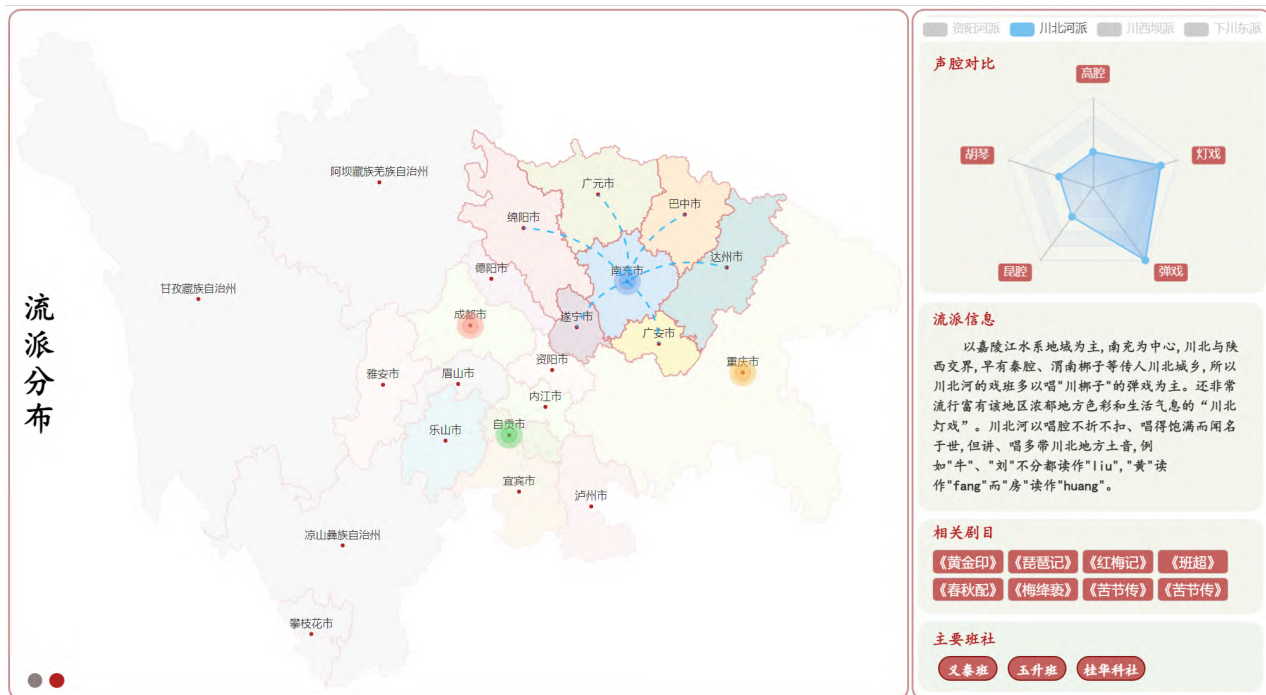


图 3 流派分布可视化

区时会出现该地区所属的流派, 右边相应地呈现关于该流派的声腔信息, 以及该流派最具代表性的相关剧目和主要班社。

4.2 川剧的艺术特色

4.2.1 行当分类可视化

针对 T3, 本文设计了如图 4 所示的行当分类图。采用径向树图呈现川剧行当分类的情况, 从行当大类逐层细化到具体的剧目人物, 每一层的节点采用不同的颜色进行编码。允许用户自主折叠和展开节点, 并查看节点信息。行当分类可视化体现了川剧对于人物有细致的分类, 其中, 不区分地位、男女老少的丑角和代表女性角色的旦角占比较多, 代表中年以上的男子的末角占比较少。

4.2.2 脸谱分类可视化

针对 T4, 本文设计了如图 5 所示的脸谱分类

图。采用径向填充的旭日图, 以一左一右如 2 把扇子的样式进行呈现, 不仅体现川剧脸谱数据的比例与层次关系, 而且对应川剧的扇子道具, 具有川剧文化的特色。通过可视化编码的方式使扇形图的每个区域映射脸谱的不同属性, 其层级关系如表 3 所示。图 5 中, 左边按照 10 种颜色进行脸谱分类, 右边按照相随心变、相随时变、相随物变和相随时变进行脸谱分类。用户可通过左扇分析川剧脸谱色彩和图案对于人物塑造的作用, 再通过右扇观察脸谱颜色变化分析人物的性格变化。用户进行交互时, 通过高亮与聚焦操作能够从内到外选择属性展开扇子, 以呈现扇尾的脸谱图片; 同时, 扇柄和顶部对应着信息提示, 可以减少用户的理解难度。

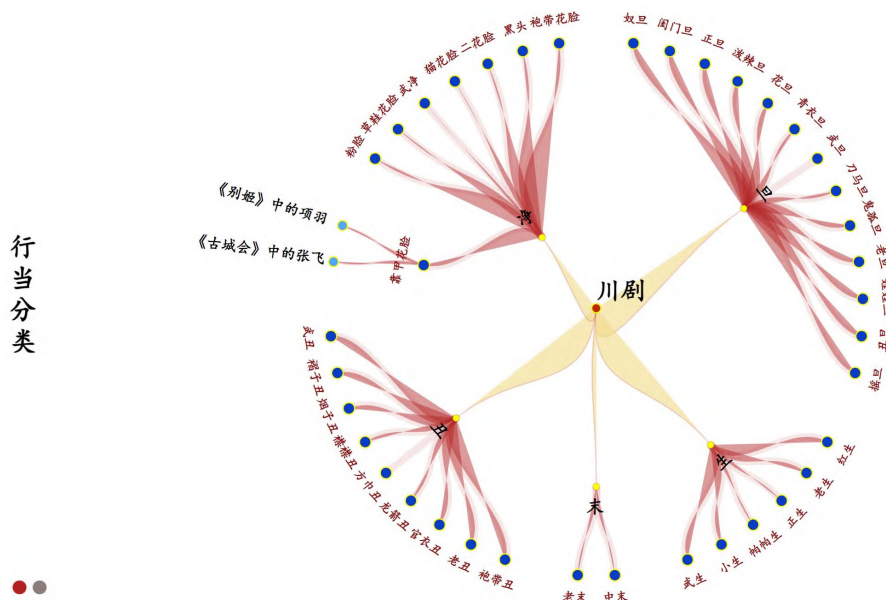


图 4 行当分类可视化

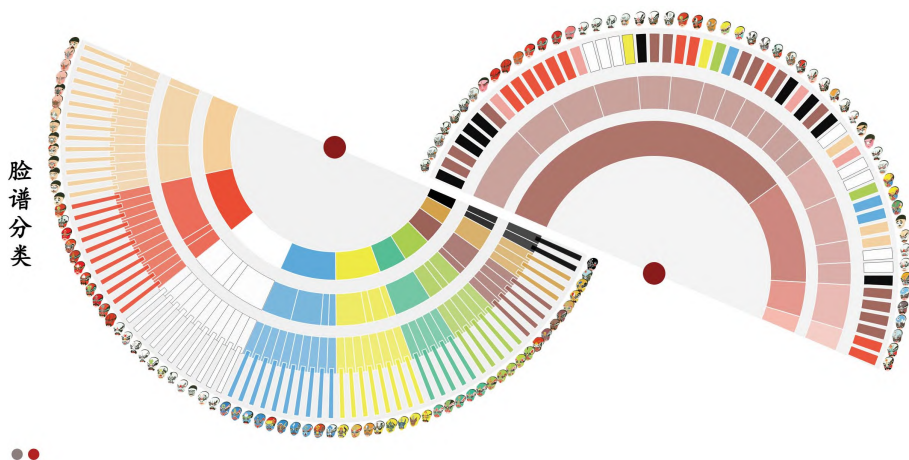


图 5 脸谱分类可视化

表3 川剧脸谱层级分类

层级	左扇	右扇
第1级	颜色	变化类型
第2级	图案类型	代表人物
第3级	具体图案	变化人物
第4级	代表人物	脸谱图片
第5级	脸谱图片	

使用 D3.js 绘制扇形图,充分地利用了层次数据分层次和所属关系的特征.首先根据川剧层次数据确定数据的层次关系;然后计算径向布局,设定扇形图的总弧度和总半径,由于子级区域占比确定父级区域的半径,扇形图第 i 层级的半径计算公式为

$$r_i = R/h_i \quad (1)$$

其中, R 表示扇形图的总半径, h_i 表示脸谱数据第 i 层级的高度.在 r_i 的基础上,增加相应变量就可得

到扇形图每一级的内径和外径.然后确定扇形图中的每段圆弧路径的坐标,扇形图第 i 层级、第 j 区域的起始或结束的横纵坐标计算公式为

$$\begin{cases} x_{ij} = r_i \cos \theta_j \\ y_{ij} = r_i \sin \theta_j \end{cases} \quad (2)$$

其中, θ_j 表示扇形图第 j 区域的起始弧度或结束弧度.最后,2 个扇形图分别旋转一定角度,保持良好的布局.

4.3 川剧的发展传承

4.3.1 名家辈出可视化

针对 T5, 本文设计了如图 6 所示的名家辈出图.该图展现了川剧在 4 个时期中最著名的川剧表演艺术家,使用弧线表示 2 个人之间的师徒关系,呈现出一幅川剧名家辈出的传承关系图,便于分析川剧各行当名角的师承脉络.

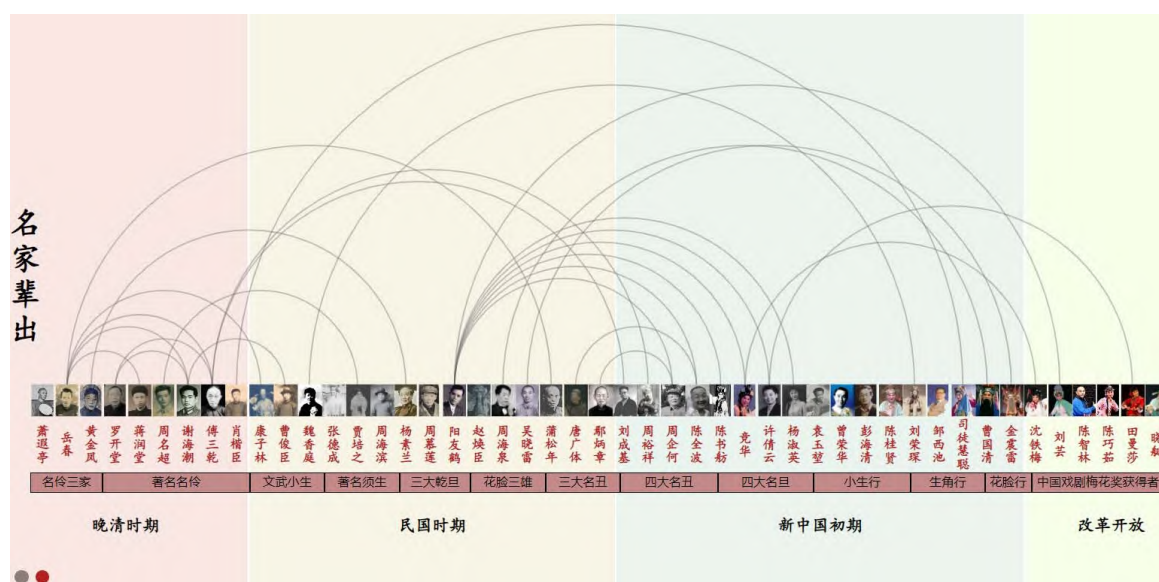


图6 名家辈出可视化

4.3.2 剧目揽胜可视化

针对 T6, 本文设计了如图 7 所示的剧目揽胜图,由表格热力图、词云和柱状图结合而成,以一本剧目书的样式显示.其中,左边排列为 5 行 4 列的表格热力图展现了不同题材与声腔类型之间的数量关系,通过色彩深浅直观地呈现了各个组合在川剧剧目的流程度.同时,分别统计每行(每种声腔)和每列(每种题材)的剧目总和,以柱状图形式呈现.为了更好地呈现数据的相对大小和对比趋势,把原始数据范围[25,1 618]映射至[25,140]区间分布;右边是剧目内容词云图,选择词云中的词语可查看其出自剧目,选择剧目后,剧目内容会通过弹窗出现.用户通过选择不同的矩形块,缩小

词云的显示范围,便于用户分析某一题材或代表性声腔的剧目内容偏好.

5 案例分析

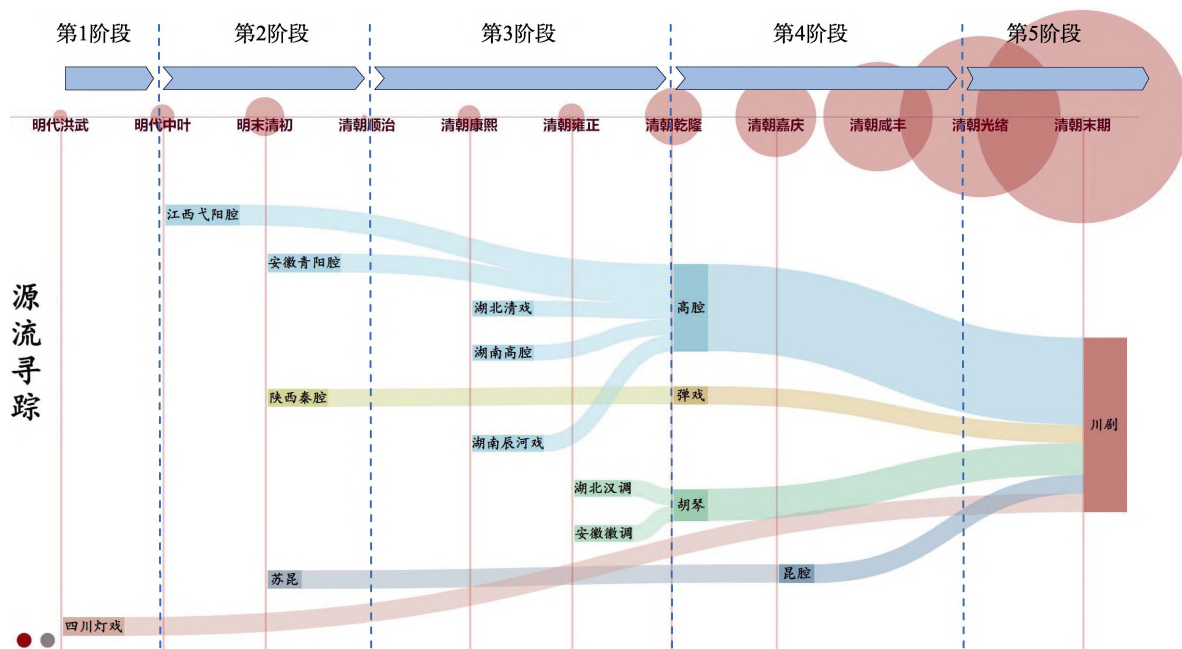
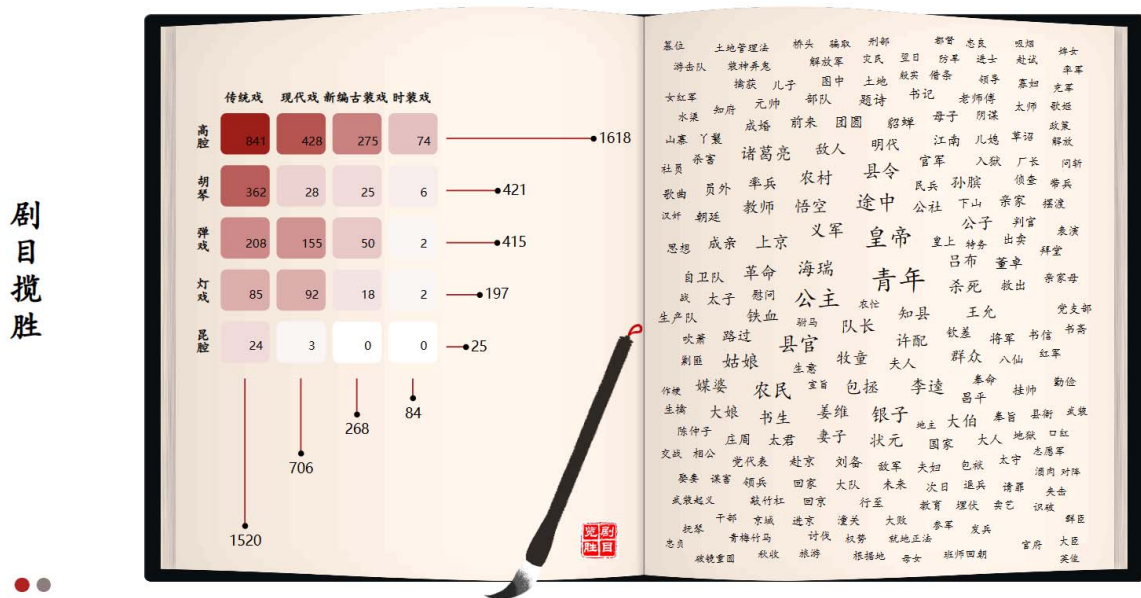
结合川剧文化可视分析系统视图与交互的描述,本文通过几个案例来验证系统的实用性和有效性,分别对川剧的声腔融合、脸谱的特征和剧目的演化进行探索分析.

5.1 案例 1. 探索川剧的形成

源流寻踪可视化呈现了移民文化影响川剧形成的过程,一共分为 5 个阶段,如图 8 所示.第 1 阶段,明代洪武时期属于本土腔调的灯戏最早形

成;第2阶段,经过洪武年间移民政策的实施,在明代中叶与明末清初时期,与四川省同为长江流域的江西省、安徽省和江苏省,以及与四川省接壤的陕西省,分别将弋阳腔、青阳腔、昆腔和秦腔引入了四川省;第3阶段,由于清朝顺治年间发生战乱与自然災害,四川省人口急剧减少,在康熙时

期,清朝颁布极为宽松的移民政策,与四川省接壤的湖北省、湖南省和安徽省,分别带来了湖北清戏、汉调、湖南高腔、辰河戏和徽调;第4阶段,在清朝乾隆、嘉庆时期,各种声腔逐渐川化且独立成形;第5阶段,清朝末期,5种声腔统一剧种风格,形成了五腔共存的川剧。



在川剧5种声腔中,高腔的融合度最高,使得其成为中国高腔剧种中结构最复杂、音乐最多样、发展最好的一个分支系统,为高腔成为川剧中占主导地位的声腔奠定了基础。

5.2 案例 2. 探索川剧脸谱

川剧脸谱分类可视化对色彩的分类体现出川剧对一些角色的偏爱。由图 5 可知,由左边以颜色来分类的扇形图的分布得出,肉色脸谱占比最多,

该脸谱多用于川剧丑角,脸谱通常绘制得搞笑丰富.从表现范围上说,丑角的人物塑造性强,由图4可见,丑角的细化类型较丰富,能够反映社会各种阶层人物的特点;从表现情感上说,丑角通常作为喜剧角色,为观众带来轻松的氛围,也可作为悲情角色,通过表现不幸引起观众的同情和共鸣,是一个能够迎合市场、深受大众喜爱的角色;从表达意义上说,丑角可以揭示正能量,也能够批判社会阴暗,既有现实生活写照的一面,也有夸张的一面,是川剧中极具创造性的行当.图5中,黑色和金色脸谱占比较少,黑色脸谱代表人物刚直果断,黑色常用来勾勒人物的五官,使用黑色作为主色的脸谱较少;金色脸谱通常代表神仙一类的人物.说明黑色和金色脸谱代表的角色类型较为有限,脸谱数量相对较少.脸谱分类的10个颜色中,表示正面含义的有红色、蓝色、紫色和黑色,表示中性含义的有青色和金色,正反含义都有的有黄色、绿色和肉色,表示反面含义的只有白色,表明川剧文化更加注重正面的表达与宣扬.

川剧脸谱喜欢使用图案突出人物的特征.图9a中,依次选择①~④这些属性,最终呈现一张以红色为主色且额头中央有一个太极图的脸谱,其中,红色体现出姜维的忠心、勇敢;太极图突出其为孔明的弟子,善于排兵布阵.川剧将人物的特征充分运用到脸谱的绘制中,通过脸谱可以大致推测人物的性格特点.

图5中,对于右边以变化来分类的脸谱,4种变化中以“相随时变”的脸谱居多.图9b所示为《封神榜》之殷闻仲的中年时期,脸谱颜色为红色,表现中年时期的殷闻仲忠义、有血性的特点;图9c所示为殷闻仲的老年时期,脸谱颜色变为褐色,体现其正直、稳重的形象.此案例通过脸谱特征变化表现人物的性格特点随时间而改变的现象,体现了川剧独特的可变脸谱、存在一人多谱的特点.

5.3 案例3. 探索川剧剧目

川剧剧目可视化通过剧目题材和声腔的数量关系反映川剧的发展情况.图10a中,纵向分析题材可得出,传统戏的数量远远超过了其他3种类型,并且与5种声腔都有结合,由于历史积累的原因,使得来源于古典戏曲、历史题材的川剧传统戏数量众多,传统戏以绝对的数量优势奠定了其在川剧中的根基地位,但侧面也反映了其他剧目的发展相对较为缓慢;现代戏剧目取材于现代社会生活并反映当前社会问题,其数量仅次于传统戏,是川剧走向大众化的体现;新编古装戏和时装戏

的创作及表演的难度较大,剧目数量较少.从声腔类型可以看出,高腔的使用最多,昆腔最少,从案例1中可知高腔在川剧中占据首要地位,而在本案例中被广泛应用在不同类型的剧目,其表现力强、适应性强的优势不言而喻;同时也说明川剧的创

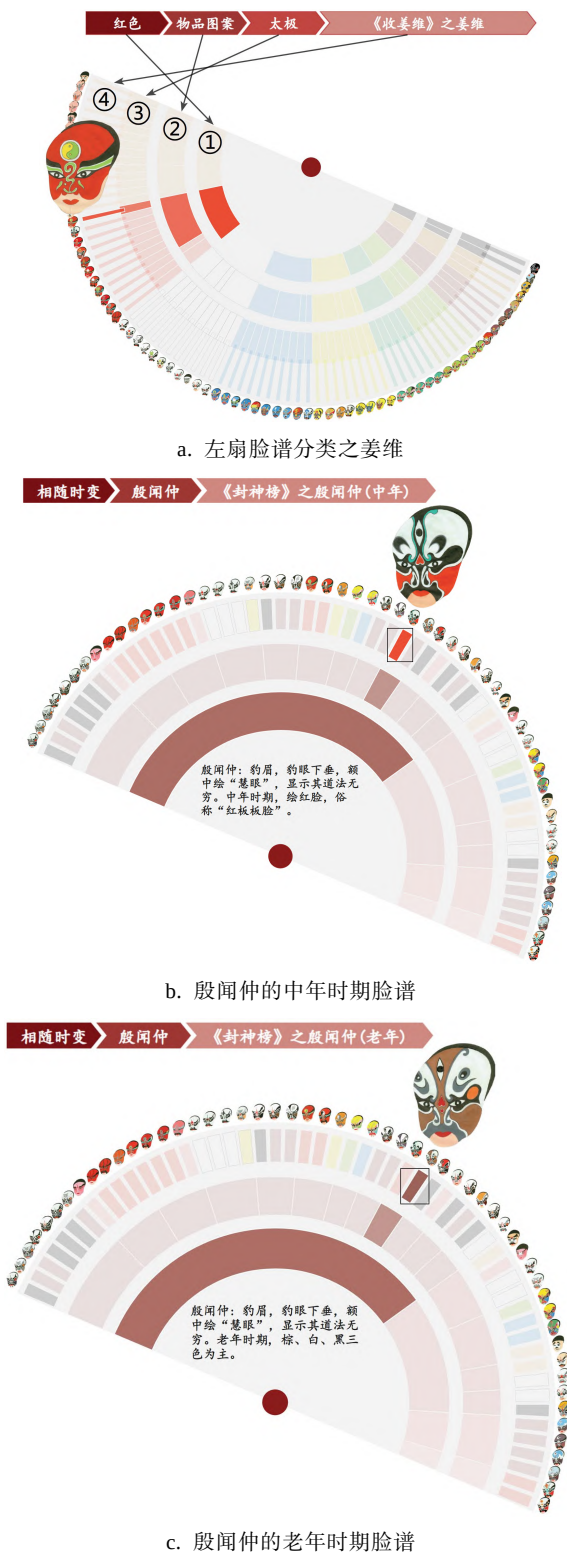
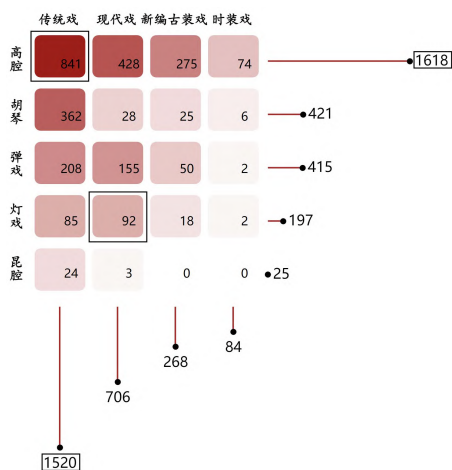


图9 川剧脸谱案例

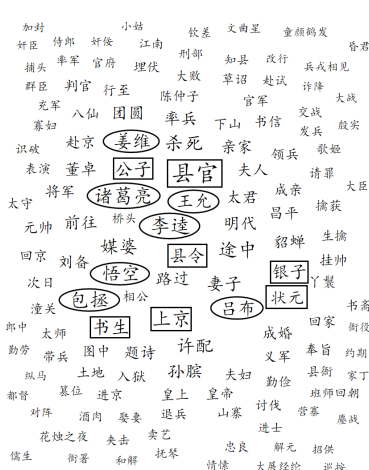
新力明显不足,非主流的声腔有失传的风险.结合川剧剧目与 5 种声腔分析,左上角传统戏与高腔结合的矩形块颜色最深,剧目数量最为丰富;灯戏中的现代戏数量高于传统戏,灯戏以幽默诙谐的风格著称,常用于营造欢快的喜剧氛围,题材多数围绕农村乡镇的日常生活展开,灯戏与现代戏的大量结合,将人物从帝王将相、才子佳人转向了普通百姓,是川剧贴近群众、反映社会基层的表现.

此外,通过剧目词云进一步分析川剧剧目的

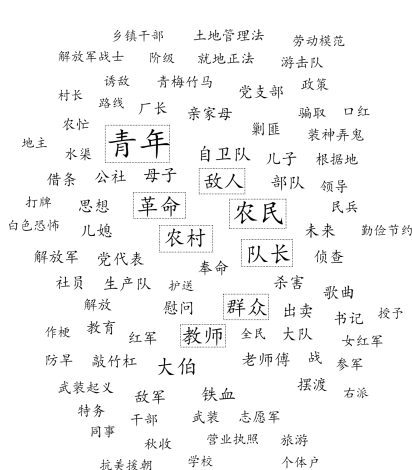
发展创新.由图 10b 可知,传统戏词云中出现次数较多的词语大致分为 2 类,一类是矩形框词语,如“诸葛亮”“包拯”“李逵”等历史名人,体现传统戏对于刻画历史名人的喜爱;另一类是椭圆框词语,如“县官”“书生”“银子”等古代常用词.从图 10c 可看出,现代戏词云中出现次数较多的虚线框词语是“青年”“农民”“革命”等近现代常用词.根据图 10b 和图 10c 所示,川剧剧目题材不断地推陈出新,在传统川剧舞台抒发新时代人民心声,让传统戏剧迸发出新的生命力.



a. 川剧剧目题材与声腔表格热力图



b. 川剧传统戏词云



c. 川剧现代戏词云

图 10 川剧剧目案例

6 结 语

本文提出川剧文化大数据可视分析系统,通过对川剧的历史起源、艺术特色和发展传承进行数据分析,构建了源流寻踪、流派分布、行当分类、脸谱分类、名家辈出和剧目揽胜 6 个模块;对文本数据、层次数据、时空数据和多维数据进行可视化呈现,并且增加交互技术、图表结合、视图关联、动态呈现等操作,为用户提供全新视角感受川剧的历史底蕴与艺术魅力.本系统为川剧文化的保护和发展提供了新的思路与方法,也为传统文化的呈现方式提供了一定的借鉴.中国传统文化与数据可视化的结合是一种极具创意和发展前景的研究方向,可以促进跨学科的交流与合作.传统文化大数据大多具备碎片化、以多媒体数据为主和信息复合型较强等共性,从数据属性来看,都包含行为、时空和内容数据,本文采用文本、层次、时空和多维数据可视化技术对文化数据进行了有效的分析,这些方法可以应用到其他传统文化的研究

中,如白酒文化、茶文化和其他非遗等.

本文还存在许多不足,对于川剧文化的研究深度与广度还远远不够,尚未得出更有价值的结论,未能对川剧文化的整体发展给出合理意见.未来希望其他学者从中受到启发,参与到川剧文化可视分析的研究工作中,推动川剧文化创造性转化,以及创新性发展.

参考文献(References):

- [1] Yin Zhaowu. The promotion and dissemination of traditional opera art in the new media era[J]. Home Drama, 2021(19): 20-21(in Chinese)
(殷兆武. 新媒体时代戏曲艺术的推广与传播[J]. 戏剧之家, 2021(19): 20-21)
- [2] Liu Linxiao, Hou Mingxi, Wang Entong. A survey of text visualization[J]. New Media Research, 2019, 5(13): 32-34(in Chinese)
(刘麟霄, 侯明希, 王恩通. 中国优秀传统文化的“可视化”传播研究[J]. 新媒体研究, 2019, 5(13): 32-34)
- [3] Li Lan. Exploration of the application of Sichuan Opera elements in cultural and creative product design[J]. Tomorrow's

- Fashion, 2023(7): 108-110(in Chinese)
(黎澜. 川剧元素在文创产品设计中的应用探究[J]. 明日风尚, 2023(7): 108-110)
- [4] Cheng Xiaolong. Research on the application of facial makeup elements in visual design of Sichuan opera—takes facial makeup of characters in three kingdoms opera as an example[D]. Chengdu: Sichuan Normal University, 2020(in Chinese)
(程晓龙. 川剧脸谱造型元素在视觉设计中的应用研究——以三国人物脸谱为例[D]. 成都: 四川师范大学, 2020)
- [5] Li Rui. Application research of motion graphic design in the promotion of Sichuan Opera culture[D]. Chongqing: Sichuan Fine Arts Institute, 2020(in Chinese)
(李锐. 动态图形设计在川剧文化推广中的应用研究[D]. 重庆: 四川美术学院, 2020)
- [6] Hu Yu. Research on the application of Sichuan Opera cultural information visualization design[D]. Chengdu: Chengdu University, 2021(in Chinese)
(胡煜. 川剧文化信息可视化设计应用研究[D]. 成都: 成都大学, 2021)
- [7] Zhao Qian, Tian Xuejing. Analysis of the current situation of Sichuan Opera communication based on bibliometric and visual perspectives[J]. Sichuan Drama, 2021(7): 70-73(in Chinese)
(赵倩, 田雪靖. 川剧传播现状分析——基于文献计量与可视化视角[J]. 四川戏剧, 2021(7): 70-73)
- [8] Tang Jiayu, Liu Zhiyuan, Sun Maosong. A survey of text visualization[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2013, 25(3): 273-285(in Chinese)
(唐家渝, 刘知远, 孙茂松. 文本可视化研究综述[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2013, 25(3): 273-285)
- [9] Yuan Hai, Chen Kang, Tao Caixia, *et al.* Research on visualization techniques based on Chinese texts[J]. Telecommunications Science, 2014, 30(4): 114-122(in Chinese)
(袁海, 陈康, 陶彩霞, 等. 基于中文文本的可视化技术研究[J]. 电信科学, 2014, 30(4): 114-122)
- [10] Viégas F B, Wattenberg M. TIMELINES: tag clouds and the case for vernacular visualization[J]. Interactions, 2008, 15(4): 49-52
- [11] Hou Wenjun, Zhang Bo. Visualization design and research of Peking Opera script[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2020, 32(10): 1663-1670(in Chinese)
(侯文军, 张博. 京剧剧本可视化系统[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2020, 32(10): 1663-1670)
- [12] Li Shudi. Research on the text visualization design of the poetry activities of *dream of Red Chamber*[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2017(in Chinese)
(李舒迪. 《红楼梦》诗词活动的文本可视化设计研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017)
- [13] Wang Yi, Ren Shuxia. Survey on visualization of medical big data[J]. Journal of Frontiers of Computer Science & Technology, 2017, 11(5): 681-699(in Chinese)
(王艺, 任淑霞. 医疗大数据可视化研究综述[J]. 计算机科学与探索, 2017, 11(5): 681-699)
- [14] Wen Chao. Visualizing big hierarchical datasets on concentric rings[D]. Tianjin: Tianjin University, 2016(in Chinese)
(温超. 使用辐射状的树图进行大型层次数据可视化[D]. 天津: 天津大学, 2016)
- [15] Cen Xiaoping, Gao Riyang, Liu Xiufeng. Preliminary investigation on visualization of *Yi Jing* based on text mining technology[J]. Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine, 2021, 28(3): 46-51(in Chinese)
(岑潇萍, 高日阳, 刘秀峰. 基于文本挖掘技术的《易经》可视化初探[J]. 中国中医药信息杂志, 2021, 28(3): 46-51)
- [16] Li Yao. Information visualization design and display of Chinese tomb mural[D]. Xi'an: Northwest University, 2020(in Chinese)
(李遥. 中国墓室壁画信息可视化设计与展示[D]. 西安: 西北大学, 2020)
- [17] Zhang Wei, Tan Siwei, Liu Kai, *et al.* A new perspective on the study of literature(Songci): text correlation and spatio-temporal visual analytics[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2019, 31(10): 1687-1697(in Chinese)
(张玮, 谭思危, 刘凯, 等. 宋词研究的新视角: 文本关联与时空可视分析[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2019, 31(10): 1687-1697)
- [18] Qi Senyu, Du Jinglin, Qian Shenshen, *et al.* Research overview of multidimensional data visualization technology[J]. Software Guide, 2015, 14(7): 15-17(in Chinese)
(戚森昱, 杜京霖, 钱沈申, 等. 多维数据可视化技术研究综述[J]. 软件导刊, 2015, 14(7): 15-17)
- [19] Ouyang Jian. Visual analysis and exploration of ancient texts for digital humanities research[J]. Journal of Library Science in China, 2016, 42(2): 66-80(in Chinese)
(欧阳剑. 面向数字人文研究的大规模古籍文本可视化分析与挖掘[J]. 中国图书馆学报, 2016, 42(2): 66-80)
- [20] Hu Huahua. Visualization design and research of the style and sects change of Song Ci[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2018(in Chinese)
(胡华华. 宋词风格流变的可视化设计研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018)
- [21] Hu Du, Liu Xingming, Fu Ze. Dictionary of Sichuan opera[M]. Beijing: China Theatre Press, 1987: 11(in Chinese)
(胡度, 刘兴明, 傅则. 川剧词典[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1987: 11)
- [22] Du Jianhua, Wang Yifei. A brief history of Sichuan Opera brief history of Sichuan opera[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2016: 1(in Chinese)
(杜建华, 王屹飞. 川剧史话 中国史话[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016: 1)
- [23] Li Zhi. The traditional repertoire of Sichuan Opera is integrated into a total of 5 volumes[M]. Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 2009: 12(in Chinese)
(李致. 川剧传统剧目集成[M]. 成都: 四川人民出版社, 2009: 12)
- [24] Compilation and Editing Room of Traditional Sichuan Opera Scripts. A collection of classic Sichuan Opera[M]. Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 1963(in Chinese)
(《川剧传统剧本汇编》编辑室. 川剧传统剧本汇编[M]. 成都: 四川人民出版社, 1963)
- [25] Sichuan Provincial Academy of Sichuan Opera Art, Sichuan Provincial Opera School, Sichuan Opera Troupe. Sichuan Opera troupe dictionary of Sichuan Opera dramas[M]. Chengdu: Sichuan Lexicographical Press, 2000: 12(in Chinese)
(四川省川剧艺术研究院, 四川省川剧学校, 四川省川剧院.)

- 川剧剧目辞典[M]. 成都: 四川辞书出版社, 2000: 12)
- [26] Sichuan Provincial Institute of Traditional Chinese Opera. Sichuan Opera facial makeups[M]. Shanghai: Shanghai Literature and Art Publishing House, 1963: 5(in Chinese)
(四川省戏曲研究所. 川剧脸谱选[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1963: 5)
- [27] Gong Siqun. Sichuan Opera facial makeup[M] Beijing: Academy Press, 2009: 6(in Chinese)
(龚思全. 川剧脸谱[M]. 北京: 学苑出版社, 2009: 6)
- [28] Ouyang Ronghua, Ouyang Ronglong, Ouyang Ge. Ouyang's Sichuan Opera masks[M] Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 2011: 10(in Chinese)
(欧阳荣华, 欧阳荣龙, 欧阳舸. 欧阳氏川剧脸谱[M]. 成都: 四川人民出版社, 2011: 10)
- [29] Sichuan Provincial Local Chronicles Compilation Committee. Sichuan provincial chronicle Sichuan Opera chronicle[M]. Beijing: Fangzhi Publishing House, 2018: 5(in Chinese)
(四川省地方志编纂委员会. 四川省志 川剧志[M]. 北京: 方志出版社, 2018: 5)
- [30] Du Jianhua. New exploration of the source of high tune in Sichuan Opera[J]. Traditional Chinese Drama Research, 2004(1): 146-157(in Chinese)
(杜建华. 川剧高腔来源新探[J]. 戏曲研究, 2004(1): 146-157)
- [31] Xing Long. On the characteristics of population development in Sichuan during the Qing dynasty[J]. Chinese Journal of Population Science, 1993(4): 34-38(in Chinese)
(行龙. 试论清代四川人口发展的特征[J]. 中国人口科学, 1993(4): 34-38)
- [32] Zhang Yingling. A study on the history of Sichuan immigrants from Huguang[J]. Journal of Western, 2019(22): 110-112(in Chinese)
(张颖玲. 湖广填四川移民历史研究[J]. 西部学刊, 2019(22): 110-112)
- [33] Xie Zhongliang. Overview of Sichuan's population in 2000 years[J]. Journal of Sichuan University (Philosophy and Social Science Edition), 1978(3): 103-114(in Chinese)
(谢忠梁. 二千年间四川人口概况[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 1978(3): 103-114)
- [34] Zhang Qi, Xu Wenting. Immigration culture and the formation of Sichuan Opera in the Ming and Qing dynasties[J]. Journal of Aba Teachers University, 2016, 33(4): 77-83(in Chinese)
(张起, 徐雯婷. 明清之际的移民文化与川剧成型[J]. 阿坝师范学院学报, 2016, 33(4): 77-83)
- [35] Jing Andong. An overview of Sichuan Opera vocal music[J]. Movie Review, 2006(13): 97-98(in Chinese)
(景安东. 川剧声腔音乐概述[J]. 电影评介, 2006(13): 97-98)